

표준 문서·소스코드 병행 배포 사례

표준 문서·소스코드 병행 배포 사례

유형 1. 기계가독 우선 설계 (스키마가 규범, 문서는 그로부터 생성)

NIST OSCAL (보안 통제 기술 언어)

- 문서: <https://pages.nist.gov/OSCAL/>
- 코드: <https://github.com/usnistgov/OSCAL/releases> (v1.2.3, 2026-08 기준 모델별 XSD·JSON Schema·변환 스타일시트 54개 자산)
- 방식: 매 릴리스마다 전체 스키마를 문서와 함께 배포. XML/JSON/YAML 포맷 자체가 표준의 본체.

HL7 FHIR (의료 데이터 교환)

- 문서: <https://hl7.org/fhir/> (R5 전체 HTML 스펙)
- 코드: <https://hl7.org/fhir/downloads.html> (definitions.json.zip, fhir-all-xsd.zip, JSON Schema·ShEx·OWL·GraphQL 포함)
- 방식: 스펙 전체가 기계처리 가능한 리소스 정의에서 생성된다. HTML 문서와 JSON/XML/XSD/RDF 산출물이 하나의 빌드에서 함께 나온다.

SPDX (SBOM, ISO/IEC 5962)

- 문서: <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0.1/>
- 코드: <https://spdx.org/schema/3.0.1/spdx-json-schema.json> (직접 다운로드), <https://github.com/spdx/spdx-spec> (SHACL/OWL 온톨로지·JSON-LD 컨텍스트)
- 방식: 스펙 산문(Markdown)과 형식 모델(SHACL/OWL)이 같은 릴리스 파이프라인에 있고, JSON Schema는 SHACL 모델에서 자동 생성된다.

CycloneDX (SBOM, ECMA-424)

- 문서: <https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-424/> (2판, 2025-12, PDF 무료) + <https://cyclonedx.org/specification/overview/>
- 코드: <https://github.com/CycloneDX/specification> 의 /schema (JSON Schema·XSD·Protobuf 3종, 버전별)
- 방식: 릴리스마다 규범 스키마 3종을 GitHub에 공개하고, 같은 버전을 Ecma가 ECMA-424 판으로 승인.

유형 2. 공용 구조화 DB (NIST CPRT)

NIST AI RMF 1.0

- 문서: <https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/> (NIST AI 100-1 PDF)

- 코드: <https://csrc.nist.gov/projects/cprt/catalog> 에서 JSON·XLSX 다운로드. AI RMF는 2026-02-19 CPRT 등재.
- 방식: 산문 프레임워크를 PDF로 발간하고, 구조화 콘텐츠(기능·카테고리·서브카테고리)를 CPRT 에 별도 등재. CSF·Privacy Framework·SP 800-53 등 모든 프레임워크가 공용 JSON 스키마 하나를 쓴다 (documents·elements·relationships 구조, <https://csrc.nist.gov/projects/cprt/data-formats>). 여러 문서 표준을 단일 기계가독 스키마로 통합 제공한다는 점이 특징.

유형 3. 네임스페이스 URI 역참조 (W3C·DCMI)

W3C DCAT 3 (데이터 카탈로그 메타데이터)

- 문서: <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/>
- 코드: <https://www.w3.org/ns/dcat.ttl> / <https://www.w3.org/ns/dcat.rdf> / <https://www.w3.org/ns/dcat.jsonld>

W3C PROV-O (출처·이력 온톨로지)

- 문서: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>
- 코드: <https://www.w3.org/ns/prov.owl> / <https://www.w3.org/ns/prov.ttl>
- 방식: 권고안 자체가 OWL 온톨로지의 사람용 렌더링이며, 온톨로지 파일이 규범 산출물.

Dublin Core (DCMI Terms)

- 문서: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/>
- 코드: https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/dublin_core_terms.ttl
- 방식: 단일 용어 DB에서 HTML 색인과 RDF 직렬화(Turtle·N-Triples)를 함께 생성. 네임스페이스 IRI가 이 파일들로 해석된다.

유형 4. GitHub 저장소 단일 소스

Schema.org

- 문서: <https://schema.org/docs/developers.html>
- 코드: <https://schema.org/version/latest/schemaorg-current-https.jsonld> / 같은 경로 .ttl / <https://github.com/schemaorg/schemaorg>
- 방식: 어휘를 GitHub의 Turtle 소스로 유지하고, 릴리스마다 HTML 용어 페이지와 기계가독 덤프 (JSON-LD·Turtle·RDF/XML·N-Triples·CSV)를 자동 생성.

MLCommons Croissant (ML 데이터셋 메타데이터)

- 문서: <https://docs.mlcommons.org/croissant/docs/croissant-spec.html> (v1.0)
- 코드: <https://raw.githubusercontent.com/mlcommons/croissant/main/docs/croissant.ttl> (RAI·Geo 확장 ttl도 같은 저장소) / <https://github.com/mlcommons/croissant>

- 방식: 스펙 Markdown과 어휘 TTL·JSON-LD 컨텍스트가 한 저장소에서 함께 버저닝.
[MLCommons](#) 협력 맥락에서 참고 가치가 높다.

유형 5. 문서 유료 + 스키마 무료 (ISO)

ISO 19115-3 (지리정보 메타데이터 XML 구현)

- 문서: <https://www.iso.org/standard/80874.html> (유료)
- 코드: <https://standards.iso.org/iso/19115/-3/> (UML 모델에서 생성한 XSD 약 28개 모듈을 electronic insert로 무료 공개. 예: <https://standards.iso.org/iso/19115/-3/mdb/2.0/mdb.xsd>)
- 방식: 개념 모델·스펙 본문은 유료 판매하되, 규범 XSD는 standards.iso.org 공개 저장소에 무료 게시. ISO 체계 안에서도 스키마 무료 공개가 성립함을 보여주는 사례.

유형 6. 같은 디렉토리 병행 게시 (도서관·지리·사회과학 메타데이터)

LoC PREMIS (보존 메타데이터)

- 문서: <https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf> (Data Dictionary)
- 코드: <https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis.xsd>

LoC MODS

- 문서: <https://www.loc.gov/standards/mods/>
- 코드: <https://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd>

LoC METS

- 문서: <https://www.loc.gov/standards/mets/>
- 코드: <https://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd>

OGC (지리공간 표준군)

- 문서: <https://www.ogc.org/standards/>
- 코드: <https://schemas.opengis.net/> (전용 스키마 저장소. 표준별 XSD 디렉토리 + 전체 일괄 zip 다운로드. 예: <https://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd>)

DDI-Lifecycle 3.3 (사회과학 데이터)

- 문서: <https://ddialliance.org/Specification/DDI-Lifecycle/3.3/>
- 코드: <https://ddialliance.org/Specification/DDI-Lifecycle/3.3/XMLSchema/instance.xsd>
(모듈 전체를 import하는 진입점)

활용 포인트

- 스펙트럼 논거: 유형 1(OSCAL·FHIR)은 스키마가 규범이고 문서가 파생물이며, 유형 5(ISO)조차 스키마는 무료 공개한다. [AI Ready Standard](#)·[Code-as-Standard](#) 논거에 직접 사용 가능.
- 메타데이터 표준으로 한정하면 DCAT·Dublin Core·Croissant·ISO 19115-3·PREMIS·MODS·DDI가 해당.